DOCUMENTATION TECHNIQUE

Installation de MariaDB sur Debian

Installation • Configuration • Sécurisation • Tests

Réalisé par : Emil Rastoder

Formation : BTS SIO – Option SISR

Système d'exploitation : Debian 12 / Debian 13

1. Présentation de MariaDB

MariaDB est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) libre et open source. Il permet de stocker, organiser et consulter des informations à l'aide du langage SQL. MariaDB est compatible avec de nombreux outils et applications conçus pour MySQL.

L'objectif de cette documentation est d'installer MariaDB sur Debian, de vérifier son fonctionnement, de sécuriser l'installation et de créer une base de données avec un utilisateur dédié.

2. Prérequis

Une machine virtuelle ou un ordinateur sur lequel Debian 12 ou Debian 13 est installé.

Un compte utilisateur disposant des droits administrateur avec sudo.

Une connexion Internet pour télécharger les paquets.

Un accès au terminal Debian.

3. Mise à jour du système

Avant l'installation, mettre à jour la liste des paquets et installer les mises à jour disponibles :

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

La commande apt update actualise la liste des paquets disponibles. La commande apt upgrade installe les mises à jour.

4. Installation de MariaDB

Installer le serveur MariaDB ainsi que le client, qui permet de se connecter au serveur depuis le terminal :

```
sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y
```

Le paquet mariadb-server installe le service de base de données. Le paquet mariadb-client fournit les outils de connexion et d'administration.

5. Démarrage et activation du service

Activer MariaDB afin qu'il démarre automatiquement avec Debian, puis le démarrer immédiatement :

```
sudo systemctl enable --now mariadb
```

Vérifier l'état du service :

```
sudo systemctl status mariadb
```

Le résultat attendu indique que le service est actif (active/running). Pour quitter l'affichage de status, appuyer sur la touche Q.

6. Sécurisation de MariaDB

MariaDB fournit un assistant qui permet de renforcer la sécurité de l'installation. Lancer :

```
sudo mariadb-secure-installation
```

Suivre les questions affichées par l'assistant. Il est recommandé de supprimer les utilisateurs anonymes, de désactiver les connexions distantes du compte administrateur si elles ne sont pas nécessaires et de supprimer la base de test si elle est proposée.

Sur Debian, le compte administrateur MariaDB peut utiliser l'authentification locale par socket. Il n'est donc pas toujours nécessaire de lui définir un mot de passe.

7. Connexion à MariaDB en administrateur

Ouvrir une session MariaDB avec les droits administrateur locaux :

```
sudo mariadb
```

L'invite MariaDB apparaît. Il est alors possible de saisir des commandes SQL. Pour quitter l'interface :

```
EXIT;
```

8. Création d’une base de données

Se connecter à MariaDB avec la commande sudo mariadb, puis créer une base de données nommée entreprise :

```
CREATE DATABASE entreprise CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

La base entreprise est maintenant créée. Le jeu de caractères utf8mb4 permet de stocker correctement les caractères accentués et de nombreux caractères Unicode.

9. Création d’un utilisateur dédié

Créer un utilisateur qui pourra accéder à la base entreprise. Remplacer le mot de passe d’exemple par un mot de passe fort et personnel :

```
CREATE USER 'utilisateur'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Changer_Ce_MotDePasse_Complexe';
```

Accorder à cet utilisateur les droits nécessaires uniquement sur la base entreprise :

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON entreprise.* TO 'utilisateur'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Pour terminer la session administrateur :

```
EXIT;
```

Il est préférable d’utiliser un compte dédié à chaque application plutôt que le compte administrateur MariaDB.

10. Test de connexion avec l’utilisateur créé

Tester la connexion à la base entreprise avec le nouvel utilisateur :

```
mariadb -u utilisateur -p entreprise
```

Saisir le mot de passe défini à l’étape précédente. Si la connexion réussit, l’invite MariaDB s’affiche. Exécuter ensuite :

```
SELECT DATABASE();
SHOW TABLES;
```

La première commande affiche le nom de la base sélectionnée. La deuxième liste les tables. La liste est vide si aucune table n’a encore été créée. Quitter avec :

```
EXIT;
```

11. Création d’une table de test

Pour vérifier que l’utilisateur peut créer des objets dans la base, se connecter à nouveau :

```
mariadb -u utilisateur -p entreprise
```

Créer une table simple nommée materiel :

```
CREATE TABLE materiel (
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nom VARCHAR(100) NOT NULL,
type VARCHAR(100)
);
```

Ajouter une ligne de test :

```
INSERT INTO materiel (nom, type)
VALUES ('PC de test', 'Ordinateur');
```

Afficher les données enregistrées :

```
SELECT * FROM materiel;
```

La ligne contenant PC de test doit apparaître. Quitter MariaDB avec EXIT;.

12. Commandes d’administration utiles

Vérifier l’état de MariaDB :

```
sudo systemctl status mariadb
```

Démarrer le service :

```
sudo systemctl start mariadb
```

Arrêter le service :

```
sudo systemctl stop mariadb
```

Redémarrer le service :

```
sudo systemctl restart mariadb
```

Consulter les derniers journaux du service :

```
sudo journalctl -u mariadb --no-pager -n 50
```

Afficher la version installée :

```
mariadb --version
```

13. Emplacements importants

Fichiers de configuration : /etc/mysql/

Fichier de configuration principal (selon la version) : /etc/mysql/mariadb.conf.d/

Répertoire des bases de données : /var/lib/mysql/

Journaux système du service : consultables avec journalctl -u mariadb.

14. Dépannage

Si MariaDB ne démarre pas, vérifier son état et consulter les journaux :

```
sudo systemctl status mariadb
sudo journalctl -u mariadb --no-pager -n 100
```

Si la connexion avec l'utilisateur échoue, vérifier le nom de l'utilisateur, le mot de passe, le nom de la base et les droits accordés. Une connexion locale peut être testée avec :

```
mariadb -u utilisateur -p entreprise
```

Si le service n'est pas actif, essayer de le redémarrer :

```
sudo systemctl restart mariadb
```

15. Sécurité et bonnes pratiques

Installer régulièrement les mises à jour de Debian et de MariaDB.

Utiliser des mots de passe robustes et différents pour les comptes.

Créer un utilisateur spécifique pour chaque application et limiter ses privilèges.

Ne pas exposer le port MariaDB (3306) à Internet.

Autoriser les connexions distantes uniquement si elles sont nécessaires et les limiter au réseau et aux machines autorisés.

Effectuer des sauvegardes régulières et tester leur restauration.

Protéger les fichiers de configuration et les sauvegardes contenant des informations sensibles.

16. Conclusion

L'installation de MariaDB sur Debian permet de disposer d'un serveur de bases de données relationnelles. Le service a été installé, activé et vérifié. Une base de données ainsi qu'un utilisateur dédié ont été créés, puis un test de création et de consultation de données a permis de valider le fonctionnement.

MariaDB peut maintenant être utilisé par des applications ou des services qui ont besoin de stocker et de gérer des données.

17. Sources

Documentation officielle MariaDB : https://mariadb.com/kb/en/documentation/

Wiki Debian – MariaDB : https://wiki.debian.org/MariaDB

Documentation Debian : https://www.debian.org/doc/